

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Преподавателем департамента
«Программной инженерии»
_____ Смирнов Н. С.
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии
_____ Павлочев Н.А.
«__» _____ 2026 г.

Telegram-бот для интеграции с информационными системами

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ247

_____ / В. А. Володичева /

«__» _____ 2026 г.

_____ / Г. А. Полетаев /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1 ЛУ

Telegram-бот для интеграции с информационными системами

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1 ЛУ

Листов: 70

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ.....	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	5
3.1. Требования к функциональным характеристикам.....	5
3.2. Требования к надежности.....	24
3.3. Условия эксплуатации	25
3.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....	26
3.5. Требования к информационной и программной совместимости	27
3.6. Требование к составу и параметрам технических средств	28
3.7. Требование к транспортированию и хранению	29
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	30
4.1. Состав программной документации.....	30
4.2. Специальные требования к программной документации	30
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ.....	32
5.1. Технические средства	32
5.2. Программные средства, используемые во время испытаний	32
6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ.....	34
6.1. Проверка требований к технической документации	34
6.2. UNIT тестирование.....	34
6.3. Ручное тестирование.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	60
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	63

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

1.1.1. Наименование программы – «Telegram-бота для интеграции с информационными системами».

1.1.2. Наименование программы на английском языке – «The Telegram Bot for Integration with Information Systems».

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время возрастает потребность в автоматизированных средствах получения и обработки информации из внешних информационных систем. Пользователи и организации все чаще сталкиваются с необходимостью оперативного доступа к актуальным данным, уведомлениям и отчетам без прямого взаимодействия с веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением. Согласно исследованиям, в области информационных технологий, использование чат-ботов и автоматизированных средств коммуникации позволяет существенно сократить время получения информации и повысить эффективность взаимодействия пользователей с информационными системами[15].

Разрабатываемый программный продукт состоит из Telegram-бота, серверной части и механизма интеграции с внешней информационной системой CheckOffice. Telegram-бот выполняет роль пользовательского интерфейса, серверная часть обеспечивает обработку запросов, взаимодействие с CheckOffice Public API, хранение связи между пользователем системы и Telegram-чатом, а также передачу уведомлений пользователю.

Областью применения программного продукта является сфера информационных сервисов и автоматизированных систем уведомления и отчетности. Разрабатываемое решение ориентировано на пользователей, которым требуется быстрый и удобный доступ к информации без необходимости установки специализированных приложений или постоянного использования веб-браузера. Использование Telegram в качестве платформы позволяет обеспечить кроссплатформенный доступ к функционалу системы с различных устройств (персональные компьютеры, смартфоны, планшеты).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения функций, изложенных в п.4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

В рамках настоящей программы и методики испытаний проверяется программный продукт «Telegram-бот для интеграции с информационными системами», включающий модуль Telegram-бота и серверную часть API. Telegram-бот обеспечивает пользовательский интерфейс системы, а API выполняет интеграционное взаимодействие с внешней информационной системой CheckOffice, обработку запросов, получение данных, формирование сводной информации и обработку webhook-событий.

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

3.1.1.1. Общие требования к функциональным характеристикам

- а. Должна проверяться корректность всех вводимых данных, указанных в последующих пунктах п. 3.1.1., в соответствии с требованиями, указанным в Таблице 1.

3.1.1.2. Авторизация

- а. Система должна обеспечивать вход в существующий аккаунт при указании пользователем верных логина (email) и пароля.
- б. При успешной авторизации должен открываться доступ к функциям Telegram-бота.
- в. Программа проверяет является ли строка логина действительно email, если нет, то пользователю предлагают ввести логин (email) повторно.
- г. Если пользователь вводит пустую строку при запросе пароля, то программа предлагает ввести заново данные для входа.
- д. При неверных данных система должна сообщать пользователю об ошибке и позволять пользователю повторно ввести данные для входа.
- е. Проверка учетных данных пользователя должна осуществляться посредством обращения Telegram-бота к серверной части системы. При выполнении авторизации Telegram-бот должен формировать запрос, содержащий логин (email), пароль пользователя и идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id). Указанные

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

данные передаются в серверную часть системы посредством HTTP-запроса к API в формате JSON.

- g. API должен принимать HTTP запрос от Telegram-бота с электронной почтой, паролем и идентификатором чата в Telegram, проверять наличие пользователя в системе CheckOffice и отправлять Telegram-боту ответ.
- h. При утвердительном ответе от CheckOffice API должен создавать новую запись в базе данных с идентификатором чата в Telegram и идентификатором пользователя в системе CheckOffice.
- i. Для подтверждения авторизации серверная часть должна отправить JSON, содержащий утвердительный ответ ({ "success": bool}).

3.1.1.3. Работа с проверками

- a. Система должна предоставлять авторизованному пользователю доступ к разделу «Проверки» через Reply-меню (для реализации используется класс ReplyKeyboardMarkup из библиотеки aiogram) Telegram-бота.
- b. При переходе в раздел «Проверки» система должна отображать пользователю Inline-клавиатуру фильтров, предназначенную для настройки параметров запроса к серверной части системы.
- c. Система должна предоставлять возможность фильтрации проверок по следующим параметрам:

- 3.1.1.3.c.1. период плановой даты начала выполнения проверки;
- 3.1.1.3.c.2. период фактической даты завершения проверки;
- 3.1.1.3.c.3. период крайнего срока выполнения проверки;
- 3.1.1.3.c.4. статус проверки;
- 3.1.1.3.c.5. признак просроченной проверки;
- 3.1.1.3.c.6. шаблон чек-листа;
- 3.1.1.3.c.7. отображение только проверок, назначенных текущему пользователю;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

3.1.1.3.с.8. отображение только проверок, назначенных текущим пользователем другим исполнителям.

- d. Для выбора периодов дат система должна предоставлять пользователю календарный интерфейс (реализован через Inline-клавиатуру Telegram на основе библиотеки aiogram-calendar) с возможностью выбора даты начала и даты окончания периода.
- e. На клавиатуре календаря также должны быть кнопка «Сегодня», которая при нажатии задает сегодняшний день.
- f. Система должна проверять корректность выбранного периода дат. Дата окончания периода не должна быть раньше даты начала периода.
- g. Для выбора статуса проверки система должна предоставлять пользователю список доступных статусов:
 - 3.1.1.3.g.1. «Назначено»;
 - 3.1.1.3.g.2. «В работе»;
 - 3.1.1.3.g.3. «Завершено»;
 - 3.1.1.3.g.4. «Валидация».
- h. Система должна предоставлять возможность выбора признака просроченной проверки со значениями «Да» и «Нет».
- i. Система должна предоставлять возможность выбора шаблона чек-листа. Для этого пользователь по части названия может получить список доступных шаблонов от серверной части системы и сохранить выбранный шаблон в параметрах фильтрации.
- j. Система должна предоставлять возможность сброса отдельных фильтров по кнопке «Сбросить» или «Сбросить фильтры».
- k. Система должна предоставлять возможность выйти из каждого фильтра на основное меню с помощью кнопки «Назад».
- l. Система должна предоставлять возможность сбросить все выбранные фильтры раздела проверки из основного Inline-меню с помощью кнопки «Сбросить все фильтры».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

- м. Фильтры «Показывать только мои задачи» и «Показывать назначенные мной» включаются по нажатию и при включении на кнопке отображается зеленый смайлик галочки. При повторном нажатии фильтр сбрасывается.
- п. Фильтры «Показывать только мои задачи» и «Показывать назначенные мной» должны быть взаимоисключающими. При включении одного из указанных фильтров второй должен отключаться.
- о. После нажатия пользователем кнопки «Получить данные» система должна передавать выбранные фильтры и идентификатор авторизованного пользователя на серверную часть системы в виде параметров HTTP GET-запроса, выполняемого с использованием асинхронного HTTP-клиента httpх.
- р. Telegram-бот должен получать от серверной части список проверок, соответствующих выбранным параметрам фильтрации, и отображать его пользователю в структурированном текстовом виде.
- q. В отображаемой информации по каждой проверке должны выводиться следующие данные:
 - 3.1.1.3.q.1. эмодзи, соответствующий статусу проверки;
 - 3.1.1.3.q.2. порядковый номер проверки в списке;
 - 3.1.1.3.q.3. наименование проверки;
 - 3.1.1.3.q.4. наименование шаблона чек-листа;
 - 3.1.1.3.q.5. плановая дата начала выполнения проверки;
 - 3.1.1.3.q.6. плановая дата завершения проверки.
- г. Перед выводом списка проверок система должна отображать пользователю легенду статусов, поясняющую значения эмодзи, используемые в сообщении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

- s. Если по заданным параметрам проверки не найдены, система должна выводить пользователю сообщение: «По вашему запросу проверки не найдены».
- t. Если количество найденных проверок превышает 20, система должна формировать PDF-файл с результатами запроса и отправлять его пользователю. Текст для PDF-файла формируется также как в пункте 4.1.1.3.q., но вместо первого пункта стоит наименование статуса проверки.
- u. Система должна предоставлять пользователю возможность получения сводки по проверкам за текущий день. Сводка должна включать количество проверок по основным статусам и легенду из пункта 4.1.1.3.p. Шаблон одной строчки сводки следующий: «[Эмодзи проверки] [Наименование статуса проверки] [количество] проверок».
- v. Telegram-бот не должен выполнять самостоятельное хранение и обработку данных проверок. Получение, фильтрация и формирование данных по проверкам осуществляются серверной частью системы и внешней информационной системой CheckOffice, а Telegram-бот выполняет функции пользовательского интерфейса для настройки запроса и отображения результата.
- w. API должен получать GET-запрос с query-параметрами, в которых указаны фильтры (см. п. 4.1.1.3.c.)
- x. API должен формировать ответ в соответствии с фильтрами, переданными через HTTP-запрос.
- y. При отсутствии проверок, соответствующих фильтрации, API отправляет пустой JSON.
- z. Если API не получает период плановой даты начала выполнения проверки, то по умолчанию используется день отправки запроса.

3.1.1.4. Работа с выявленными нарушениями (задачами)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

- a. Система должна предоставлять авторизованному пользователю доступ к разделу «Задачи» через Reply-меню (для реализации используется класс ReplyKeyboardMarkup из библиотеки aiogram) Telegram-бота.
- b. При переходе в раздел «Задачи» система должна отображать пользователю Inline-клавиатуру фильтров, предназначенную для настройки параметров запроса к серверной части системы.
- c. Система должна предоставлять возможность фильтрации задач по следующим параметрам:
 - 3.1.1.4.c.1. период запланированного завершения задачи («Сроки»);
 - 3.1.1.4.c.2. приоритет проверки;
 - 3.1.1.4.c.3. отображение только задач, назначенных текущему пользователю;
 - 3.1.1.4.c.4. отображение только задач, назначенных текущим пользователем другим исполнителям.
- d. Для выбора периодов дат система должна предоставлять пользователю календарный интерфейс (реализован через Inline-клавиатуру Telegram на основе библиотеки aiogram-calendar) с возможностью выбора даты начала и даты окончания периода.
- e. На клавиатуре календаря также должны быть кнопка «Сегодня», которая при нажатии задает сегодняшний день.
- f. Система должна проверять корректность выбранного периода дат. Дата окончания периода не должна быть раньше даты начала периода.
- g. Для выбора приоритета задачи система должна предоставлять пользователю список доступных приоритетов:
 - 3.1.1.4.g.1. «Высокий»
 - 3.1.1.4.g.2. «Средний»
 - 3.1.1.4.g.3. «Низкий»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- h. Система должна предоставлять возможность сброса отдельных фильтров по кнопке «Сбросить» или «Сбросить фильтры».
- i. Система должна предоставлять возможность выйти из каждого фильтра на основное меню с помощью кнопки «Назад».
- j. Система должна предоставлять возможность сбросить все выбранные фильтры раздела задачи из основного Inline-меню с помощью кнопки «Сбросить все фильтры».
- k. Фильтры «Показывать только мои задачи» и «Показывать назначенные мной» включаются по нажатию и при включении на кнопке отображается зеленый смайлик галочки. При повторном нажатии фильтр сбрасывается.
- l. Фильтры «Показывать только мои задачи» и «Показывать назначенные мной» должны быть взаимоисключающими. При включении одного из указанных фильтров второй должен отключаться.
- m. После нажатия пользователем кнопки получения данных система должна передавать выбранные фильтры и идентификатор авторизованного пользователя на серверную часть системы в виде параметров HTTP запроса, выполняемого с использованием асинхронного HTTP-клиента httpх.
- n. Telegram-бот должен получать от серверной части список задач, соответствующих выбранным параметрам фильтрации, и отображать его пользователю в структурированном текстовом виде.
- o. В отображаемой информации по каждой задаче должны выводиться следующие данные:
 - 3.1.1.4.o.1. эмодзи, соответствующий статусу задачи;
 - 3.1.1.4.o.2. порядковый номер задачи в списке;
 - 3.1.1.4.o.3. наименование задачи;
 - 3.1.1.4.o.4. приоритет задачи;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.1.1.4.о.5. плановая дата завершения задачи.

- р. Перед выводом списка задач система должна отображать пользователю легенду статусов, поясняющую значения эмодзи, используемые в сообщении.
- q. Если по заданным параметрам задачи не найдены, система должна выводить пользователю сообщение: «По вашему запросу задачи не найдены».
- г. Если количество найденных задач превышает 20, система должна формировать PDF-файл с результатами запроса и отправлять его пользователю. Текст для PDF-файла формируется также как в пункте 4.1.1.4.q, но вместо первого пункта стоит наименование статуса задачи.
- s. Система должна предоставлять пользователю возможность получения сводки по задачам за текущий день. Сводка должна включать количество задач по основным статусам и легенду из пункта 4.1.1.4.р. Шаблон одной строки сводки следующий: «[Эмодзи задачи] [Наименование статуса задачи] [количество] задач».
- t. Telegram-бот не должен выполнять самостоятельное хранение и обработку данных задач. Получение, фильтрация и формирование данных по задачам осуществляются серверной частью системы и внешней информационной системой CheckOffice, а Telegram-бот выполняет функции пользовательского интерфейса для настройки запроса и отображения результата.
- u. API должен получать GET-запрос с query-параметрами, в которых указаны фильтры (см. п. 4.1.1.4.с.)
- v. API должен формировать ответ в соответствии с фильтрами, переданными через HTTP-запрос.
- w. При отсутствии задач, соответствующих фильтрации, API отправляет пустой JSON.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- х. Если API не получает период плановой даты завершения задачи, то по умолчанию используется день отправки запроса.

3.1.1.5. **Получение сводной информации**

- а. API должно обеспечивать получение сводной информации по проверкам на текущую дату.
- б. API должно обеспечивать получение сводной информации по задачам на текущую дату.
- с. Сводная информация должна формироваться на основе данных, полученных из внешней информационной системы CheckOffice.
- д. Сводная информация по проверкам должна содержать количество проверок по основным статусам.
- е. Сводная информация по задачам должна содержать количество задач по основным статусам.
- ф. API должно возвращать сводную информацию Telegram-боту в структурированном формате JSON.
- г. Telegram-бот должен преобразовывать полученную от API сводную информацию в текстовое сообщение и отображать его пользователю.
- х. При отсутствии данных за текущую дату API должно возвращать сводку с нулевыми значениями.
- и. При ошибке обращения к CheckOffice API должно возвращать Telegram-боту структурированное сообщение об ошибке.

3.1.1.6. **Уведомления**

- а. Система должна обеспечивать возможность отправки пользователю уведомлений следующего типа через интерфейс Telegram-бота:
 - 3.1.1.6.а.1. создание новой проверки, связанной с пользователем (если пользователь исполнитель или создатель);
 - 3.1.1.6.а.2. создание новой задачи, связанной с пользователем (если пользователь исполнитель или создатель);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

- 3.1.1.6.а.3. изменение статуса проверки (если пользователь исполнитель или создатель);
- 3.1.1.6.а.4. изменение статуса задачи (если пользователь исполнитель или создатель);
- б. Для получения уведомлений Telegram-бот должен запускать внутренний HTTP-сервер, реализованный с использованием библиотеки aiohttp. Внутренний сервер должен принимать POST-запросы от серверной части системы на эндпоинт /webhook/events.
- с. Данные уведомления должны передаваться от серверной части системы в формате JSON. В состав передаваемых данных должны входить:
- 3.1.1.6.с.1. идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id);
- 3.1.1.6.с.2. тип события (event_type);
- 3.1.1.6.с.3. наименование проверки или задачи (name);
- 3.1.1.6.с.4. шаблон проверки (pattern) при наличии;
- 3.1.1.6.с.5. статус проверки или задачи (status) при изменении статуса;
- 3.1.1.6.с.6. признак того, что пользователь является исполнителем (assignee);
- 3.1.1.6.с.7. признак того, что пользователь является создателем (creator).
- д. После получения корректного уведомления Telegram-бот должен преобразовать входящие данные в текстовое сообщение, понятное пользователю. Шаблоны текстовых сообщений:
- 3.1.1.6.д.1. Вы/Вам назначили новую задачу/проверку [название].
- 3.1.1.6.д.2. У задачи/проверки изменился статус на [название статуса].
- е. Telegram-бот не должен хранить уведомления на постоянной основе. Его задача в рамках данного блока заключается в получении события

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

от серверной части, преобразовании данных события в текстовое сообщение и отправке этого сообщения пользователю через Telegram.

- f. API должен принимать POST-запросы от CheckOffice с типом события и информацией об измененной проверке или задаче.
- g. При отправке изменения или создания новой задачи или проверки API должен находить пользователя в базе данных и отправлять информацию вместе с идентификатором чата Telegram.
- h. Если в базе данных нет пользователя, то есть такой пользователь еще не вошел в Telegram-бот, HTTP-запрос не отправляется.

3.1.1.7. Выход из аккаунта

- a. Система должна обеспечивать возможность выхода из аккаунта. Кнопка «Выйти из аккаунта» расположена в Reply-меню (для реализации используется класс ReplyKeyboardMarkup из библиотеки aiogram) Telegram-бота.
- b. После нажатия пользователю приходит сообщение в бот: «Уверены ли вы, что хотите выйти из аккаунта?» и варианты ответа: «Да» и «Отмена», которые оформлены как Inline-клавиатура.

3.1.1.7.b.1. При нажатии кнопки «Отмена» пользователь переходит в обычное состояние бота.

3.1.1.7.b.2. При нажатии кнопки «Да» у пользователя отключается остальной функционал бота, также на сервер передается информация о выходе.

- c. При выполнении запроса на серверную часть системы должен передаваться идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id). Передача информации о выходе из аккаунта должна выполняться посредством асинхронного HTTP-запроса POST на эндпоинт /auth/logout с использованием HTTP-клиента httpx.AsyncClient.
- d. В случае успешного ответа серверной части Telegram-бот должен очистить текущее состояние пользователя с помощью FSMContext,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

удалить сообщение подтверждения, скрыть Reply-меню и отправить пользователю сообщение: «Вы вышли из аккаунта.».

- e. В случае ошибки при обращении к серверной части Telegram-бот должен уведомить пользователя о невозможности выполнения выхода из аккаунта на сервере и не должен выполнять локальный выход до успешного завершения операции.
- f. После выхода из аккаунта Telegram-бот должен закрыть пользователю доступ к основному функционалу и перевести его в состояние повторной авторизации, начиная с запроса адреса электронной почты.
- g. API должен удалять запись в базе данных с указанным в запросе идентификатором Telegram-чата и возвращать сообщение об успешном выполнении.

3.1.2. Требования к организации входных данных

3.1.2.1. Входными данными для системы являются:

- a. текстовые сообщения пользователя, используемые при авторизации, включая логин (email) и пароль;
- b. нажатия пользователем кнопок Reply-меню Telegram-бота;
- c. нажатия пользователем кнопок Inline-клавиатур, используемых для выбора действий и настройки фильтров;
- d. ввод части шаблона чек-листа (информация из серверной части о проверках), для поиска;
- e. данные, поступающие от серверной части системы в ответ на HTTP-запросы Telegram-бота;
- f. данные уведомлений, поступающие от серверной части системы на внутренний webhook Telegram-бота.
- g. HTTP-запросы, поступающие от Telegram-бота и системы CheckOffice.

3.1.2.2. Входные данные должны соответствовать Таблице 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Таблица 1 – таблица валидации.

Вводимые данные	Тип данных	Требования к корректности	Проверки, выполняемые программой	Обработка ошибки
Адрес электронной почты	string	Корректный формат e-mail	Проверка соответствия формату e-mail	При некорректном адресе электронной почты выводить пользователю сообщение «Некорректный адрес электронный почты», не отправлять данные и запрашивать повторный ввод.
Пароль	string	Минимальная длина	Проверка на длину	При некорректном пароле выводить пользователю сообщение об ошибке «Некорректный пароль», не отправлять данные до устранения ошибки пользователем.
Шаблон чек-листа	string / integer	Значение должно соответствовать одному из шаблонов, полученных от серверной части	Проверка наличия выбранного значения в списке допустимых шаблонов	При некорректном значении не применять фильтр и выводить сообщение о необходимости

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

				повторного выбора шаблона.
Команда главного меню	enum	Значение должно соответствовать одной из доступных команд Reply-меню: «Проверки», «Задачи», «Выйти из аккаунта»	Проверка соответствия допустимому набору команд	соответствия допустимому набору команд При получении недопустимой команды не выполнять действие, вернуть пользователя в текущее состояние или вывести сообщение об ошибке.
Подтверждение выхода из аккаунта	enum	Значение должно соответствовать одной из кнопок Inline-клавиатуры: «Да», «Отмена»	Проверка соответствия допустимому набору значений	При получении недопустимого значения не выполнять действие выхода и оставить пользователя в текущем состоянии.
Дата начала периода	date	Корректная календарная дата	Проверка корректности даты, выбранной через Inline-календарь	При некорректном значении очищать выбор и предлагать пользователю повторно выбрать дату.
Дата окончания периода	date	Корректная календарная дата, не меньше даты начала периода	Проверка корректности даты и проверка согласованности с	При некорректном значении или нарушении

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

			датой начала периода	порядка дат выводить сообщение об ошибке и запрашивать повторный выбор периода.
Период крайнего срока	date	Корректная календарная дата, не меньше даты начала периода	Проверка корректности даты и проверка согласованности с датой начала периода	При некорректном значении или нарушении порядка дат выводить сообщение об ошибке и запрашивать повторный выбор периода.
Статус проверки	enum	Значение должно соответствовать одному из допустимых статусов проверки	Проверка соответствия одному из доступных значений статуса	При некорректном значении не применять фильтр и предлагать повторный выбор статуса.
Признак просрочки проверки	bool	Значение должно соответствовать одному из допустимых вариантов фильтра	Проверка соответствия допустимому набору значений	При некорректном значении не применять фильтр и предлагать повторный выбор.
Фильтр принадлежности проверок	bool	Значение должно соответствовать одному из вариантов: проверки, назначенные пользователю / проверки, созданные	Проверка соответствия допустимому набору значений. Одна из принадлежностей должна быть false.	При некорректном значении не применять фильтр и возвращать пользователя к выбору параметра.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		пользователем либо ни одному из вариантов.		
Приоритет задачи	enum	Значение должно соответствовать одному из допустимых приоритетов задачи	Проверка соответствия одному из доступных значений приоритета	При некорректном значении не применять фильтр и предлагать повторный выбор приоритета.
Команда действия с фильтрами	enum	Значение должно соответствовать одной из доступных кнопок: «Получить данные», «Сбросить все фильтры», «Сводка на сегодня»	Проверка соответствия допустимому набору команд	При получении некорректного значения не выполнять действие и сохранять текущее состояние фильтров.
Идентификатор Telegram-чата пользователя	int	Положительное целое число	Проверка наличия значения и проверка типа данных	При отсутствии или некорректности значения не выполнять запрос к серверной части и выводить сообщение о невозможности выполнения операции.

3.1.2.3. Адрес электронной почты пользователя должен проверяться на соответствие формату email до отправки данных на серверную часть системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.1.2.4. Параметры фильтрации должны формироваться на основании выбранных пользователем значений и передаваться на серверную часть системы посредством HTTP-запросов к API.

3.1.3. Требования к организации выходных данных

3.1.3.1. Выходными данными системы являются данные, отображаемые пользователю в интерфейсе Telegram.

3.1.3.2. К выходным данным относятся:

- a. текстовые сообщения Telegram-бота;
- b. сообщения с Reply-клавиатурой главного меню;
- c. сообщения с Inline-клавиатурами для выбора фильтров и подтверждения действий;
- d. сообщения с результатами поиска проверок и выявленных нарушений (задач);
- e. сообщения со сводной статистикой по проверкам и задачам на текущую дату;
- f. уведомления о создании проверок, изменении статусов проверок, создании задач и изменении статусов задач;
- g. сообщения об ошибках при некорректном вводе данных, отсутствии авторизации или невозможности получить данные от серверной части;
- h. PDF-файлы с результатами поиска при большом количестве найденных записей.

3.1.3.3. Выходные данные должны формироваться на основании действий пользователя, выбранных фильтров и ответов серверной части системы.

3.1.3.4. При отображении результатов поиска Telegram-бот должен представлять данные в структурированном текстовом виде. Если количество найденных проверок или задач превышает 20 штук, Telegram-бот должен отправлять результат пользователю в виде PDF-файла.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.1.3.5. Telegram-бот не осуществляет постоянное хранение введенных пользователем данных и передает их на серверную часть системы для дальнейшей обработки.

3.1.4. Требования к временным характеристикам

3.1.4.1. Действия пользователя, не требующие обращения к серверной части системы, должны обрабатываться Telegram-ботом без существенной задержки. К таким действиям относятся: открытие главного меню, отображение Inline-клавиатур, выбор фильтров, выбор дат в календаре, сброс фильтров, возврат к панели фильтрации и отмена выхода из аккаунта.

3.1.4.2. Операции, требующие обращения к серверной части системы, выполняются с учетом ограничения времени ожидания ответа. Если серверная часть не возвращает ответ в течение установленного времени, Telegram-бот должен прекратить ожидание и вывести пользователю сообщение о невозможности выполнить операцию в данный момент.

3.1.4.3. Для операций взаимодействия Telegram-бота с серверной частью системы устанавливаются следующие ограничения времени ожидания ответа:

Таблица 2 – Временные характеристики запросов Telegram-бота

Операция	HTTP-запрос	Передаваемые данные	Максимальное время ожидания ответа
Авторизация пользователя	POST /auth/login	Данные пользователя для авторизации и идентификатор Telegram-чата	20 секунд
Выход пользователя из аккаунта	POST /auth/logout	Идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id)	15 секунд

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Получение списка шаблонов чек-листов	GET /patterns	Идентификатор пользователя (user_id)	15 секунд
Получение данных о проверках с учетом выбранных фильтров	GET /checks	user_id, периоды дат, статус, признак просрочки, шаблон чек-листа, фильтры принадлежности проверок	120 секунд
Получение сводной информации по проверкам на текущую дату	GET /checks/today_summary	Идентификатор пользователя (user_id)	15 секунд
Получение данных о выявленных нарушениях/задачах с учетом выбранных фильтров	GET /tasks	user_id, периоды крайнего срока, приоритет, фильтры принадлежности проверок	300 секунд
Получение сводной информации по задачам на текущую дату	GET /tasks/today_summary	Идентификатор пользователя (user_id)	600 секунд
Получение уведомления от серверной части	POST /webhook/events	Данные события уведомления в формате JSON	отдельное ограничение времени ожидания в Telegram-боте не задается

3.1.5. Требования к интерфейсу

3.1.5.1. Интерфейс должен обеспечивать возможность выполнения всех функций Telegram-бота (см. п. 4.1.1 настоящего технического задания).

3.1.5.2. Интерфейс системы должен поддерживать русский язык.

3.1.5.3. Главное меню Telegram-бота должно быть реализовано с использованием Reply-клавиатуры и содержать основные разделы: «Проверки», «Задачи», «Выйти из аккаунта».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 3.1.5.4. Интерфейс выбора фильтров должен быть реализован с использованием Inline-клавиатур. Inline-кнопки должны использоваться для выбора параметров фильтрации, сброса фильтров, получения данных и открытия сводки на текущую дату.
- 3.1.5.5. Для выбора периодов дат должен использоваться Inline-календарь, позволяющий выбрать дату начала и дату окончания периода.
- 3.1.5.6. Выбранные пользователем фильтры должны отображаться в сообщении с панелью фильтров. Для визуального обозначения выбранных параметров допускается использование отметки «✓».
- 3.1.5.7. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
- 3.1.5.8. В случае ввода некорректных входных данных должно отображаться соответствующее сообщение об ошибке (см. Таблица 1).

3.2. Требования к надежности

- 3.2.1. Telegram-бот должен корректно обрабатывать ошибки, возникающие при взаимодействии с внешними информационными системами, и уведомлять пользователя о невозможности выполнения операции.
- 3.2.2. При невозможности установить соединение с серверной частью системы Telegram-бот должен вывести пользователю сообщение о временной недоступности сервера.
- 3.2.3. При получении от серверной части ответа с ошибкой Telegram-бот должен прекратить выполнение соответствующей операции и вывести пользователю сообщение об ошибке.
- 3.2.4. При превышении времени ожидания ответа от серверной части Telegram-бот должен сообщить пользователю, что сервер отвечает слишком долго, и предложить повторить действие позже.
- 3.2.5. В случае сброса пользовательской сессии или отсутствия идентификатора пользователя Telegram-бот должен закрыть доступ к основному функционалу и перевести пользователя в состояние повторной авторизации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 3.2.6.** При вводе некорректного адреса электронной почты Telegram-бот должен сообщить пользователю об ошибке и запросить повторный ввод данных.
- 3.2.7.** При получении некорректных данных на внутренний webhook Telegram-бот должен вернуть серверной части ответ с ошибкой и не отправлять пользователю уведомление на основании некорректных данных.
- 3.2.8.** Серверная часть системы должна корректно обрабатывать ошибки, возникающие при обращении к CheckOffice Public API, и возвращать Telegram-боту структурированный ответ об ошибке.
- 3.2.9.** При отсутствии связи с внешней информационной системой CheckOffice серверная часть не должна завершать работу аварийно и должна возвращать Telegram-боту сообщение о временной невозможности получения данных.
- 3.2.10.** При получении некорректного webhook-запроса от внешней информационной системы серверная часть должна отклонить запрос и не передавать некорректные данные в Telegram-бот.
- 3.2.11.** API должно корректно обрабатывать ошибки, возникающие при обращении к внешней информационной системе CheckOffice.
- 3.2.12.** API не должно аварийно завершать работу при получении некорректного HTTP-запроса.

3.3. Условия эксплуатации

- 3.3.1.** Telegram-бот предназначен для эксплуатации пользователями на устройствах, поддерживающих установку и использование приложения «Telegram».
- 3.3.2.** Для работы с Telegram-ботом пользователь должен иметь доступ к сети Интернет и активный аккаунт в Telegram.
- 3.3.3.** Для получения доступа к основному функционалу Telegram-бота пользователь должен пройти авторизацию с использованием адреса электронной почты и пароля от существующего аккаунта в системе.
- 3.3.4.** Эксплуатация Telegram-бота должна осуществляться при штатной работе мессенджера Telegram, серверной части системы и сетевого подключения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3.3.5. Серверная часть API предназначена для эксплуатации на серверной инфраструктуре, имеющей доступ к сети Интернет.

3.3.6. Для корректной работы API необходимо наличие сетевого доступа к внешней информационной системе CheckOffice.

3.3.7. Климатические условия эксплуатации

3.3.7.1. Специальные климатические условия эксплуатации для Telegram-бота не устанавливаются; они определяются требованиями к пользовательским устройствам и серверному оборудованию, на которых обеспечивается работа программного продукта.

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

3.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

3.4.1.1. Для работы с Telegram-ботом пользователь должен использовать устройство, поддерживающее установку приложения «Telegram» или доступ к веб-версии «Telegram».

3.4.1.2. Клиентское устройство должно иметь стабильное подключение к сети Интернет.

3.4.1.3. Специальные требования к характеристикам клиентского устройства не устанавливаются, так как пользовательское взаимодействие с системой осуществляется через интерфейс мессенджера Telegram.

3.4.2. Требования к серверному оборудованию

3.4.2.1. Серверная часть должна обеспечивать:

- a. Круглосуточную доступность программного интерфейса, необходимого для работы Telegram-бота.
- b. Сервер должен иметь стабильное подключение к сети Интернет для обмена данными с Telegram API, серверной частью системы и приема webhook-уведомлений.
- c. Серверное оборудование должно обеспечивать выполнение HTTP-запросов Telegram-бота к API серверной части, получение данных о

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

проверках и задачах, а также отправку уведомлений пользователям через Telegram.

- d. Стабильность и сохранность данных, хранящихся на серверной стороне.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

3.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- 3.5.1.1. Исходный код Telegram-бота должен быть реализован на языке программирования Python версии 3.14 или совместимой версии.
- 3.5.1.2. Для реализации пользовательского интерфейса Telegram-бота должен использоваться асинхронный фреймворк aiogram.
- 3.5.1.3. Telegram-бот должен взаимодействовать с серверной частью системы посредством HTTP-запросов к API. Для отправки запросов должен использоваться асинхронный HTTP-клиент httpx.
- 3.5.1.4. Передача данных между Telegram-ботом и серверной частью должна осуществляться в формате JSON либо в параметрах HTTP-запроса в зависимости от выполняемой операции.
- 3.5.1.5. Конфигурационные параметры Telegram-бота, включая токен бота и адрес серверной части, должны храниться во внешних переменных окружения и загружаться с использованием библиотеки python-dotenv.
- 3.5.1.6. Серверная часть системы должна быть реализована на языке программирования Python с использованием фреймворка FastAPI.
- 3.5.1.7. Для обращения серверной части к CheckOffice Public API должен использоваться HTTP-клиент httpx.
- 3.5.1.8. Для хранения связи между пользователем Telegram и пользователем CheckOffice должна использоваться база данных PostgreSQL.

3.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

- 3.5.2.1. Для работы пользовательской части на устройстве пользователя должно быть установлено приложение «Telegram» либо обеспечен доступ к веб-версии «Telegram».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 3.5.2.2. Для запуска Telegram-бота должны быть установлены зависимости, указанные в файле requirements.txt, входящем в состав проекта.
- 3.5.2.3. В состав основных библиотек, используемых Telegram-ботом, входят:
- a. aiogram – для реализации Telegram-бота, обработки сообщений, команд, состояний и клавиатур;
 - b. httpx – для выполнения HTTP-запросов к серверной части системы;
 - c. python-dotenv – для загрузки переменных окружения из файла .env;
 - d. email-validator – для проверки корректности адреса электронной почты при авторизации;
 - e. aiogram-calendar – для реализации выбора дат через inline-календарь;
 - f. pydantic – для описания и проверки структуры данных webhook-уведомлений и других данных, получаемых от системы CheckOffice;
 - g. aiohttp – для запуска внутреннего webhook-сервера, принимающего уведомления от серверной части;
 - h. reportlab – для формирования PDF-файлов с результатами поиска проверок и задач.
 - i. FastAPI – для реализации серверной части системы и разработки REST API, через которое Telegram-бот получает данные из внешней информационной системы;
 - j. psycorg – для асинхронного взаимодействия с базой данных PostgreSQL, используемой для хранения связей между пользователями Telegram и пользователями CheckOffice.
- 3.5.2.4. Исходный код и зависимости программы должны быть совместимы со структурой проекта и запускаться из каталога, содержащего модуль Telegram-бота и файл зависимостей.

3.6. Требование к составу и параметрам технических средств

3.6.1. Требования к упаковке

- 3.6.1.1. Электронный архив, содержащий файлы:
- a. Исходный код программного средства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- b. Программная документация
- c. Презентация проекта

3.6.2. Требования к маркировке

3.6.2.1. Электронный архив должен быть промаркирован следующими данными:

- a. Фамилия, имя, отчество
- b. Факультет
- c. Группа
- d. Образовательная программа

3.7. Требование к транспортированию и хранению

3.7.1. Исходный код и программная документация должны храниться в веб-сервисе GitHub в удаленном приватном репозитории.

3.7.2. В репозитории должны храниться исходные файлы Telegram-бота, программная документация и файл requirements.txt, содержащий перечень библиотек, необходимых для запуска программы.

3.7.3. Конфиденциальные данные, включая токен Telegram-бота, параметры подключения к серверной части и иные данные из файла .env, не должны размещаться в репозитории и передаваться в составе электронного архива.

3.7.4. Допускается хранение и транспортирование результата разработки на электронном носителе при соблюдении следующих условий:

3.7.4.1. Условия хранения и транспортирования программного продукта на электронном носителе совпадают с требованиями, установленными производителем электронного носителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

Перечень программной документации приводится в объеме, необходимом для разработки и сопровождения программного продукта «Telegram-бот для интеграции с информационными системами»:

4.1.1. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Техническое задание (ГОСТ 19.201-78[7]).

4.1.2. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79[11]).

4.1.3. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79[12]).

4.1.4. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Текст программы (ГОСТ 19.401-78[13]).

4.1.5. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79[14]).

4.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78[6], а также соответствующими стандартами на каждый вид документа, указанными в п. 5.1 настоящего технического задания.

Программная документация должна быть подготовлена в электронном виде. Форматы представления документов .pdf. Исходные файлы программного кода и сопутствующих материалов допускается предоставлять в виде архивов формата .zip и (или) .rar.

Техническое задание, пояснительная записка и титульные листы других документов программной документации должны быть согласованы и утверждены представителями Заказчика и Исполнителя.

Программная документация должна быть размещена в системе управления версиями (GitHub) в составе репозитория проекта [19]. Документация должна быть структурирована

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

и сопровождаться актуальными версиями файлов, соответствующими состоянию программного продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний необходим персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Windows, macOS или Linux и доступом в сеть Интернет.

Для проверки пользовательского интерфейса необходимо иметь гаджет, на котором можно установить приложение «Telegram» или можно зайти в веб-версию «Telegram».

5.2. Программные средства, используемые во время испытаний

Для проведения испытаний необходимы:

- среда разработки PyCharm;
- язык программирования Python 3.13;
- Telegram-клиент;
- фреймворк aiogram;
- средство автоматизированного тестирования pytest;
- FastAPI — для реализации и запуска серверной части API;
- pytest-asyncio — для тестирования асинхронных функций.

5.3. Порядок проведения испытаний

- Проверка требований к программной документации на соответствие;
- Запуск unit-тестов в соответствии с функциональными требованиями;
- Проведение ручного тестирования пользовательского интерфейса Telegram-бота;
- Проверка взаимодействия Telegram-бота с серверной частью;
- Проверка работы webhook-уведомлений;
- Проверка обработки пользовательских запросов и отображения результатов работы системы;
- Проверка доступности Swagger UI;
- Запуск unit-тестов серверной части API;
- Проверка эндпоинтов API с использованием Swagger UI;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

- Проверка получения данных из CheckOffice через API;
- Проверка формирования сводной информации API.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Состав документации проверяется на визуальную составляющую, также проверяется наличие документации в системе SmartLMS. Визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ. Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

6.2. UNIT тестирование

Unit-тестирование проводится для проверки отдельных компонентов программного продукта без выполнения полного пользовательского сценария. В рамках испытаний отдельно проверяется бизнес-логика Telegram-бота и серверной части API. Для проведения unit-тестирования были созданы unit-тесты (папка tests/bot), покрывающие основную бизнес-логику Telegram-бота, а также вспомогательные сервисные модули. Unit-тесты проверяют корректность формирования запросов к серверной части, форматирование ответов, обработку уведомлений, работу с query-параметрами и генерацию текстовых сообщений. В общей сложности тестами покрыто 19% программного кода Telegram-бота. Для серверной части API были созданы unit-тесты, размещенные в каталоге tests/api. Данные тесты проверяют корректность работы отдельных компонентов API: обработку входных данных, формирование HTTP-ответов, получение и обработку данных о задачах и проверках, формирование сводной информации, обработку webhook-событий и обработку ошибок внешней информационной системы CheckOffice. В общей сложности тестами покрыто 43% программного кода API. Процент покрытия тестами программного кода всего проекта составляет 28%. Все реализованные unit-тесты успешно пройдены.

6.2.1. Тестирование взаимодействия с серверной частью

- Успешно повторен сценарий успешной авторизации пользователя;
- Успешно повторен сценарий неудачной авторизации пользователя;
- Успешно повторен сценарий отправки logout-запроса на серверную часть;
- Ожидаемый результат совпал с реальным;

6.2.2. Тестирование форматирования данных

- Успешно повторен сценарий форматирования даты;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- Успешно повторен сценарий обработки пустых значений;
- Успешно повторен сценарий форматирования списка задач и проверок;
- Успешно повторен сценарий форматирования сводной статистики;
- Ожидаемый результат совпал с реальным;

6.2.3. Тестирование системы уведомлений

- Успешно повторен сценарий формирования уведомления об изменении статуса задачи;
- Успешно повторен сценарий формирования уведомления об изменении статуса проверки;
- Успешно повторен сценарий формирования уведомления о создании новой задачи;
- Успешно повторен сценарий формирования уведомления о создании новой проверки;
- Ожидаемый результат совпал с реальным;

6.2.4. Тестирование формирования query-параметров

- Успешно повторен сценарий преобразования булевых значений;
- Успешно повторен сценарий удаления пустых параметров из запроса;
- Успешно повторен сценарий формирования query-параметров для задач;
- Успешно повторен сценарий формирования query-параметров для проверок;
- Ожидаемый результат совпал с реальным;

6.2.5. Тестирование серверной части API

- Получение успешного ответа от эндпоинта API;
- Корректность структуры JSON-ответа;
- Корректность обработки обязательных параметров запроса;
- Корректность возврата ошибки при некорректных входных данных;
- Корректность обработки пустых результатов, полученных от внешней системы;
- Корректность обработки ошибок внешней информационной системы.
- Ожидаемый результат совпал с реальным.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6.2.6. Тестирование формирования сводной информации API

- Формирование сводки по задачам при наличии данных;
- Формирование сводки по задачам при отсутствии данных;
- Формирование сводки по проверкам при наличии данных;
- Формирование сводки по проверкам при отсутствии данных;
- Корректность подсчета количества задач и проверок по статусам;
- Ожидаемый результат совпал с реальным.

6.2.7. Тестирование обработки ошибок API

- Внешняя информационная система не отвечает;
- Внешняя информационная система возвращает ошибку;
- Внешняя информационная система возвращает пустой ответ;
- Внешняя информационная система возвращает ответ с некорректной структурой данных.
- Ожидаемый результат совпал с реальным.

6.3. Ручное тестирование

6.3.1. Ручное тестирование Telegram-бота

Так как Telegram-бот запускается впервые, при входе в бот внизу экрана будет кнопка «Старт», нужно нажать на нее, чтобы запустить бот. Также можно отправить сообщение с текстом «/start» для запуска бота.

Далее пользователю придет сообщение «Для входа в бот введите ваш email». Допустим, был введен адрес Infmail13@yandex.ru. Далее запрашивается пароль сообщением: «Введите пароль». При успешной авторизации выводится сообщение «Вы успешно вошли в программу.».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

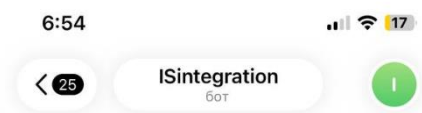


Рисунок 1. Начальный экран



Рисунок 2. Авторизация

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

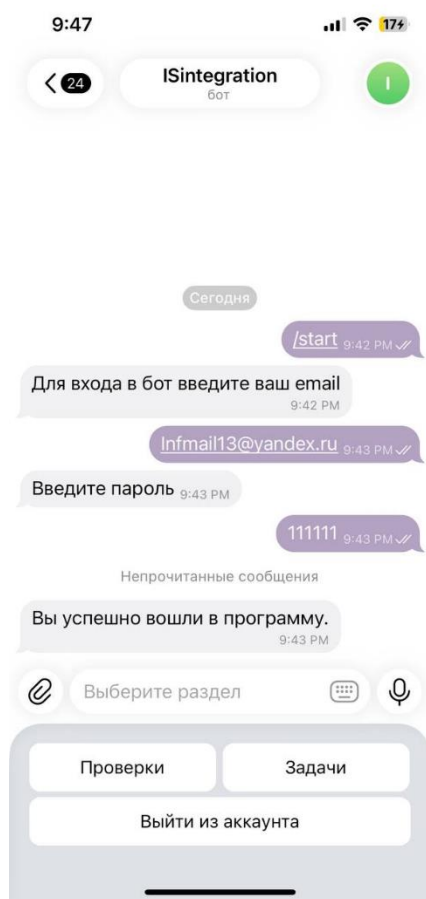


Рисунок 3. Главное меню

Далее необходимо выбрать одну из кнопок на Главном меню (см. Рисунок 3).
 Допустим пользователь выбирает «Проверки».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

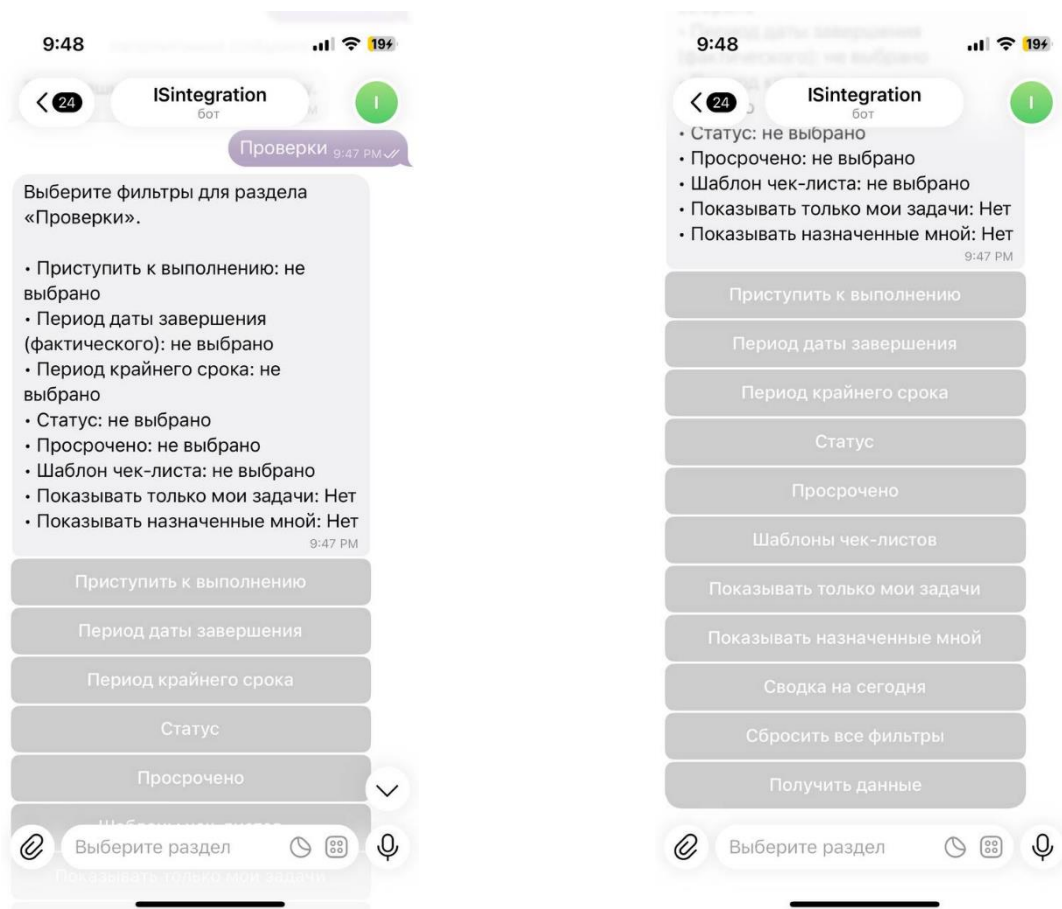


Рисунок 4-5. Меню фильтров «Проверок»

Далее необходимо проверить работу фильтров. Будем нажимать по порядку все кнопки. Начнем с кнопки «Приступить к выполнению».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

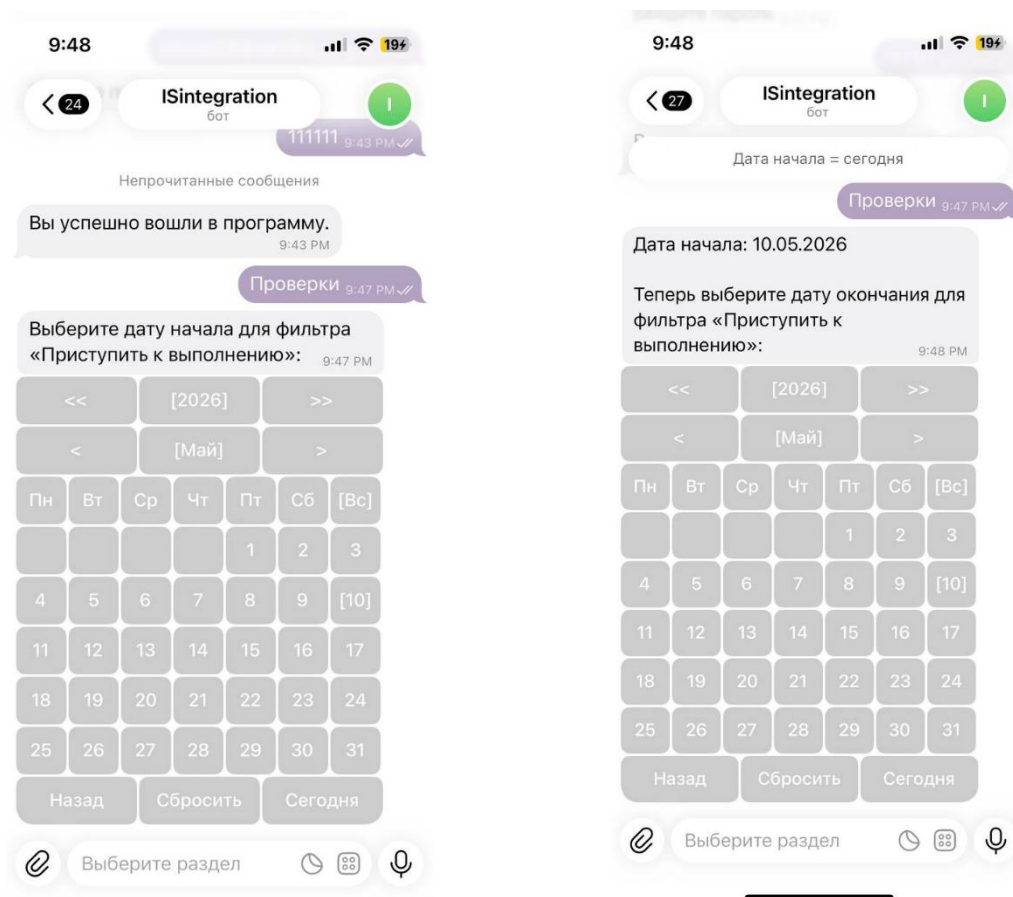


Рисунок 6-7. Календарь для выбора фильтра «Приступить к выполнению»

Далее выбираем дату и переносимся обратно на Рисунки 5-6.

Выбираем следующие фильтры, нажмем «Период даты завершения».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

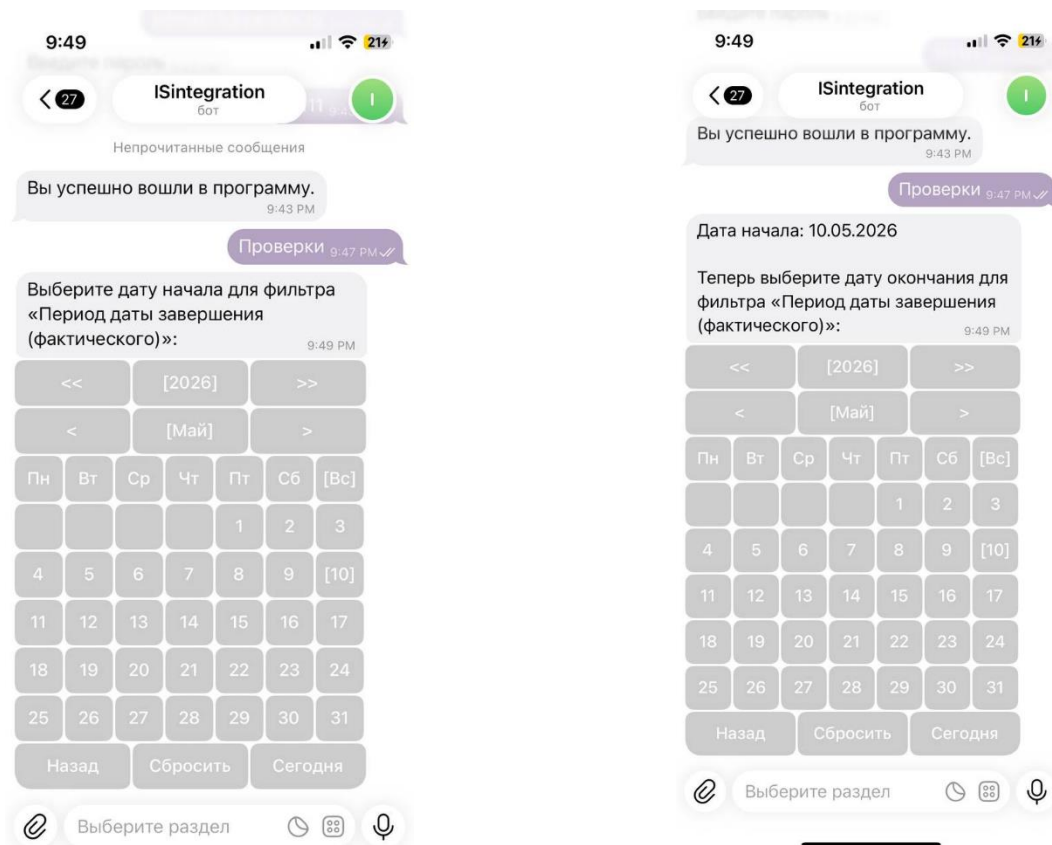


Рисунок 8-9. Календарь для выбора фильтра «Период даты завершения»

Далее выбираем дату и переносимся обратно на Рисунки 5-6.

Выбираем следующие фильтры, нажмем «Период крайнего срока».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

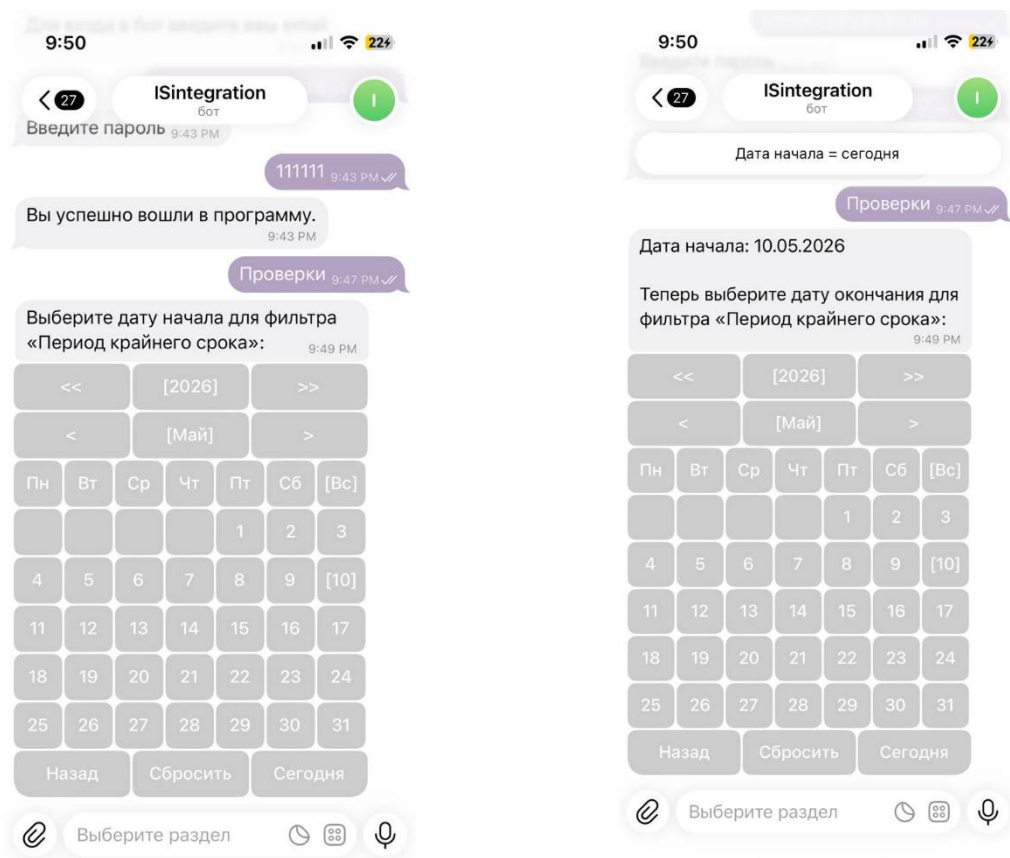


Рисунок 10-11. Календарь для выбора фильтра «Период крайнего срока»

Далее выбираем дату и переносимся обратно на Рисунки 5-6.

Выбираем следующие фильтры, нажмем «Статус».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

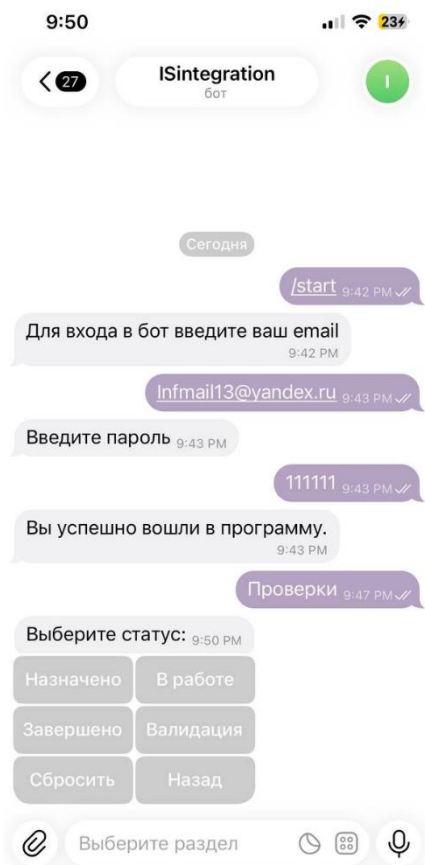


Рисунок 12. Меню статусов

В меню статусов (см. Рисунок 12) нужно выбрать один из статусов, далее мы переносимся обратно на Рисунок 5-6.

Следующий фильтр выбираем «Просрочено».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

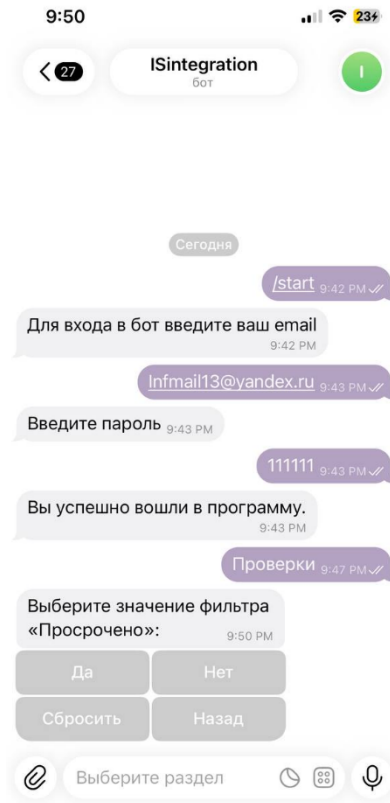


Рисунок 13. Меню фильтра «Просрочено»

В меню на Рисунке 13 выбираем «Да» или «Нет», далее мы переносимся обратно на Рисунок 5-6.

Следующий фильтр выбираем «Шаблоны чек-листов».

Когда выбираем фильтр «Шаблоны чек-листов» выводится сообщение «Введите название шаблона чеклиста». Вводим часть названия, допустим «2027», выводится сообщение, содержащее меню с названиями шаблонов чек-листов, в которых есть такая подстрока. И выбираем один из них, далее мы переносимся обратно на Рисунок 5-6.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

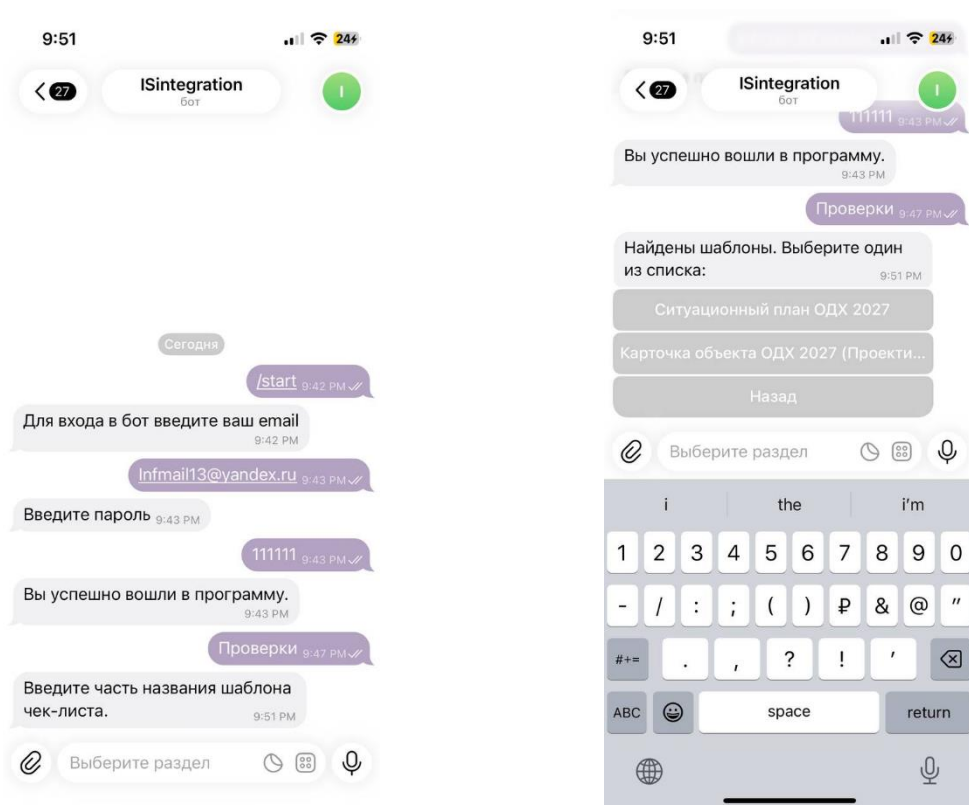


Рисунок 14-15. Фильтр «Шаблоны чек-листов»

После выбора варианта в этом фильтре выбираем либо «Показать только мои задачи», либо «Показывать назначенные мной». Одновременно две эти кнопки не включаются, если у них появляется смайлик, значит кнопка включена (см. Рисунок 16-17).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

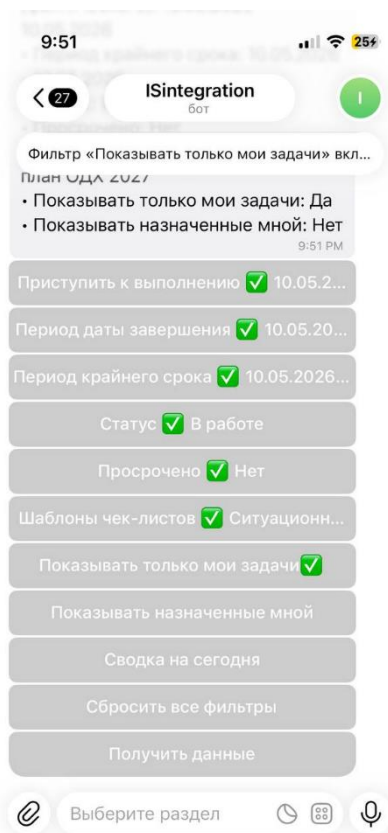


Рисунок 16. Выбран фильтр

«Показывать только мои задачи»

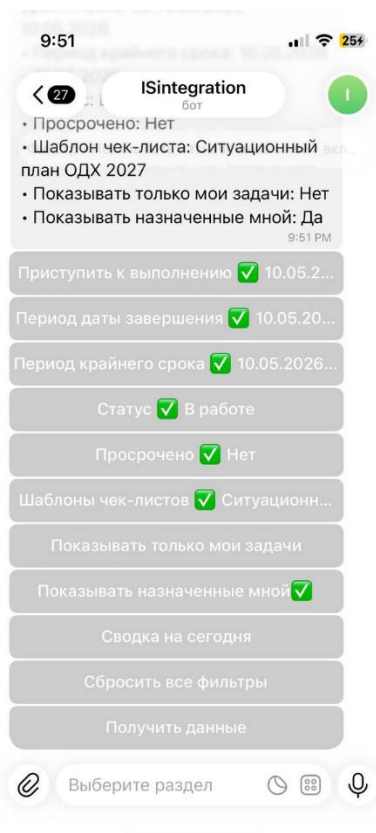


Рисунок 17. Выбран фильтр

«Показываться назначенные мной»

На Рисунках 16 и 17, мы также видим, что все фильтры отображают свое состояние. Нажав кнопку «Получить данные», бот выведет сообщение, одно из двух (см. Рисунок 18-19).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

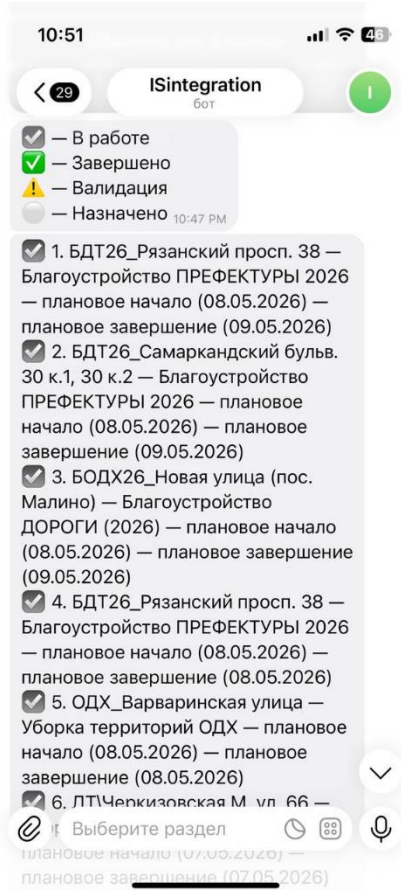


Рисунок 18. Получение данных в сообщении



Рисунок 19. Получение данных в .pdf файле

Теперь нажимаем кнопку «Сводка на сегодня» и получает текстовое сообщение (см. Рисунок 20)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

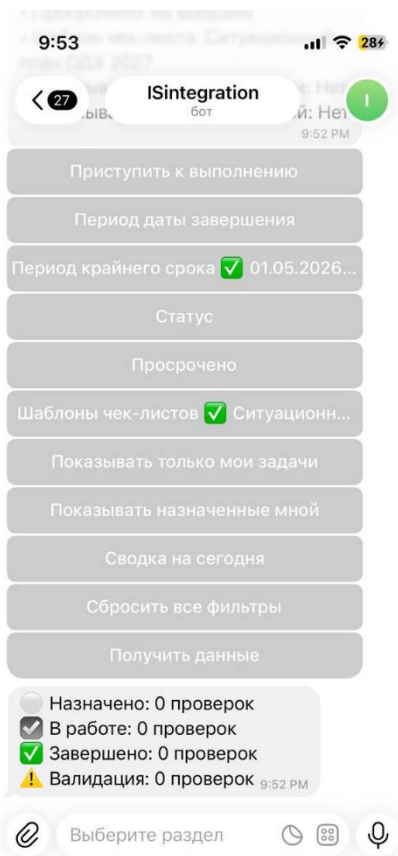


Рисунок 20. Сводка по проверкам на сегодня

Теперь вернемся к Главному меню и нажмем на кнопку «Задачи». Выведется следующее текстовое сообщение (см. Рисунок 21)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

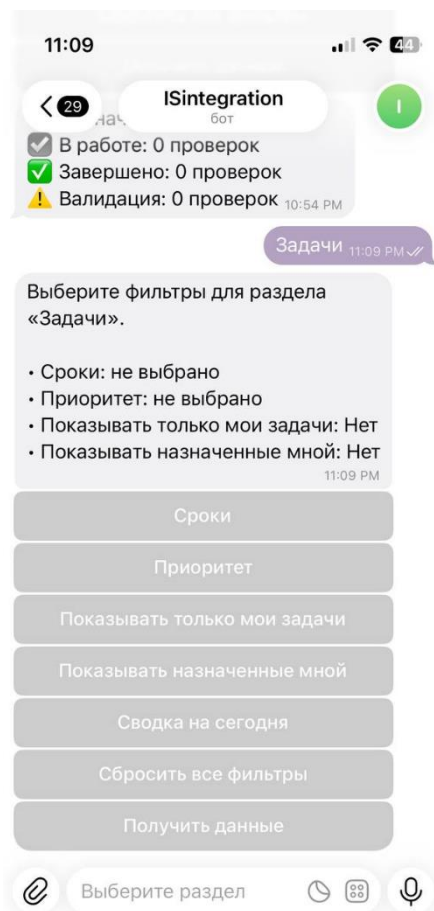


Рисунок 21. Меню для выбора фильтров «Задачи»

Далее необходимо проверить работу фильтров. Будем нажимать по порядку все кнопки. Начнем с кнопки «Сроки».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

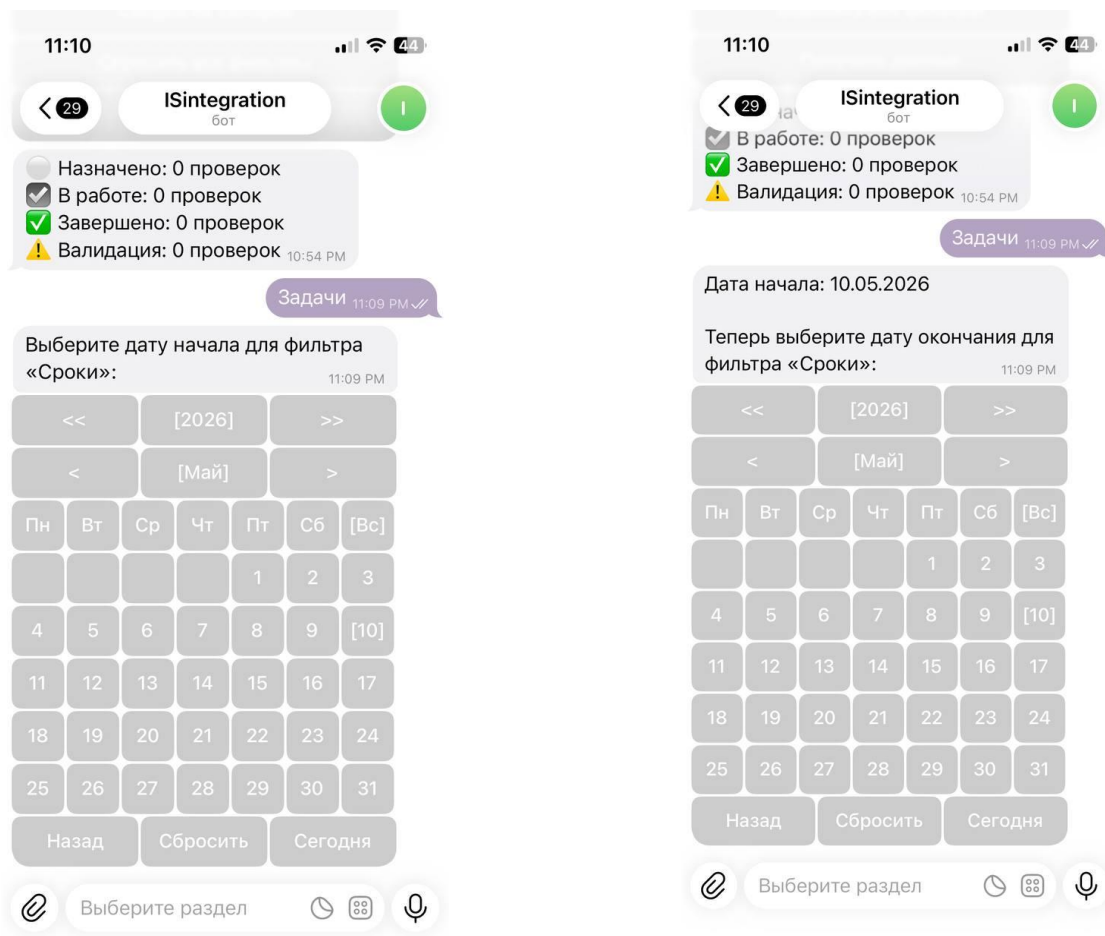


Рисунок 22-23. Календарь для выбора фильтра «Период крайнего срока»

Далее выбираем дату и переносимся обратно на Рисунок 21.

Выбираем следующие фильтры, нажмем «Приоритет».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

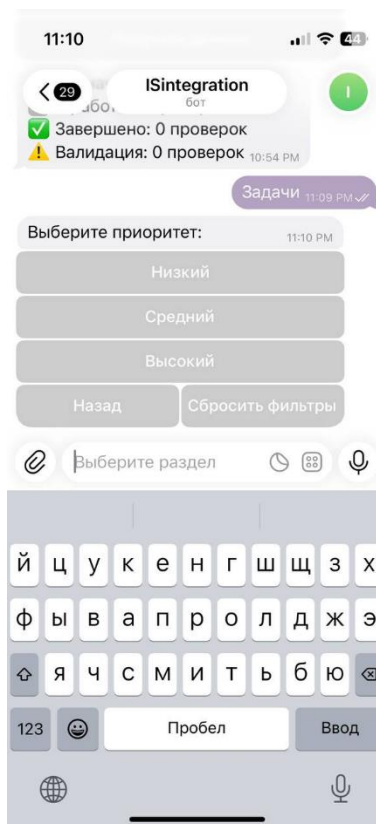


Рисунок 24. Меню фильтра «Приоритет»

В меню на Рисунке 23 выбираем приоритет, далее мы переносимся обратно на Рисунок 21.

После выбора варианта в этом фильтре выбираем либо «Показать только мои задачи», либо «Показывать назначенные мной». Одновременно две эти кнопки не включаются, если у них появляется смайлик, значит кнопка включена (см. Рисунок 25-26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

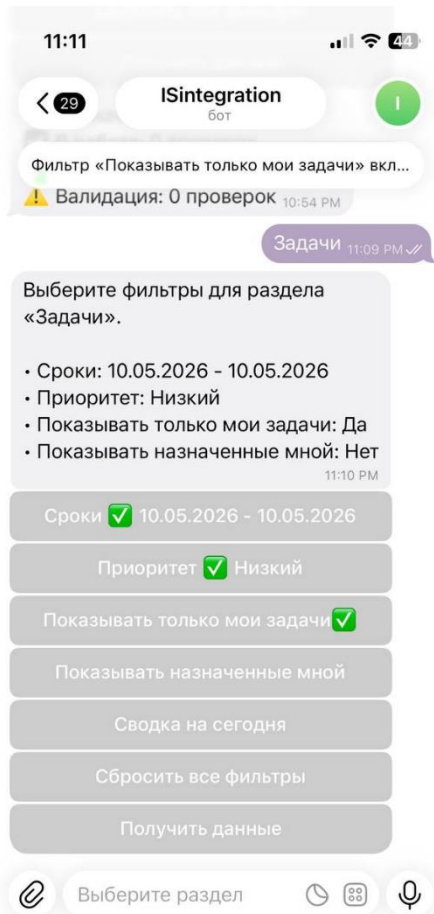


Рисунок 25. Выбран фильтр
«Показывать только мои задачи»

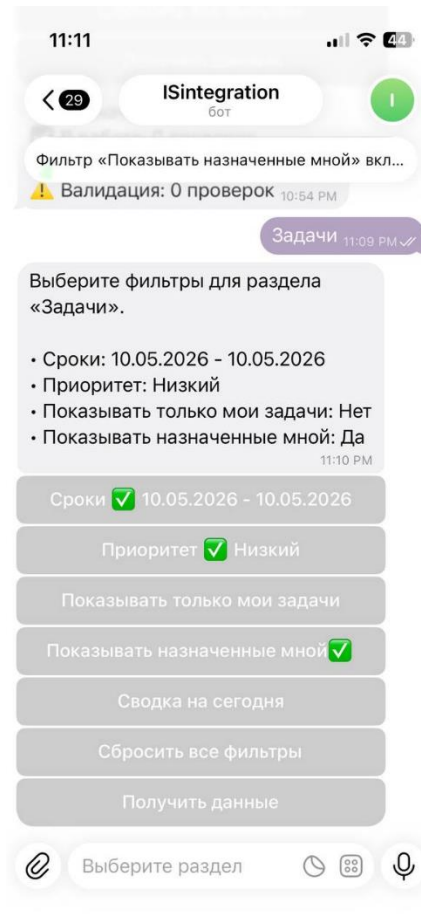


Рисунок 26. Выбран фильтр
«Показываться назначенные мной»

На Рисунках 25 и 26, мы также видим, что все фильтры отображают свое состояние. Нажав кнопку «Получить данные», бот выведет сообщение, одно из двух (см. Рисунок 27-28).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

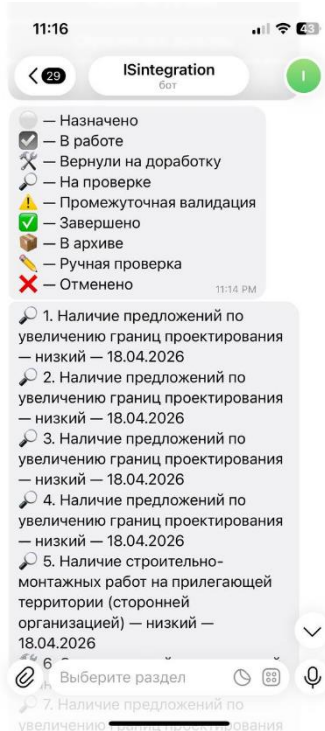


Рисунок 27. Получение данных в сообщении.

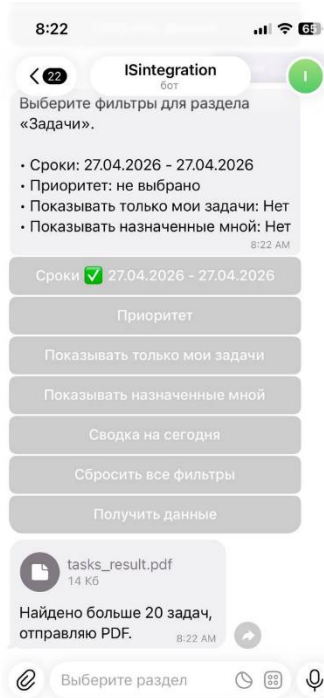


Рисунок 28. Получение данных в .pdf файле

Теперь нажимаем кнопку «Сводка на сегодня» и получает текстовое сообщение (см. Рисунок 29)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

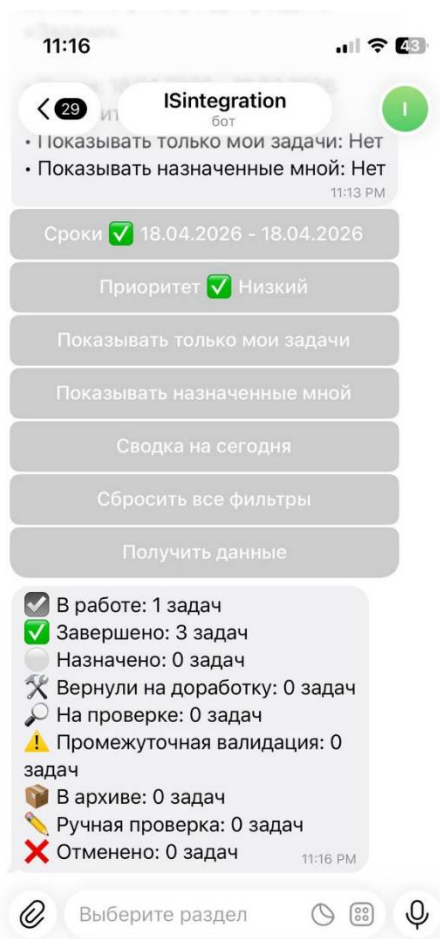


Рисунок 29. Сводка задач на сегодня

Теперь вернемся к Главному меню и нажмем на кнопку «Выйти из аккаунта». Выведется следующее текстовое сообщение с меню (см. Рисунок 30).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

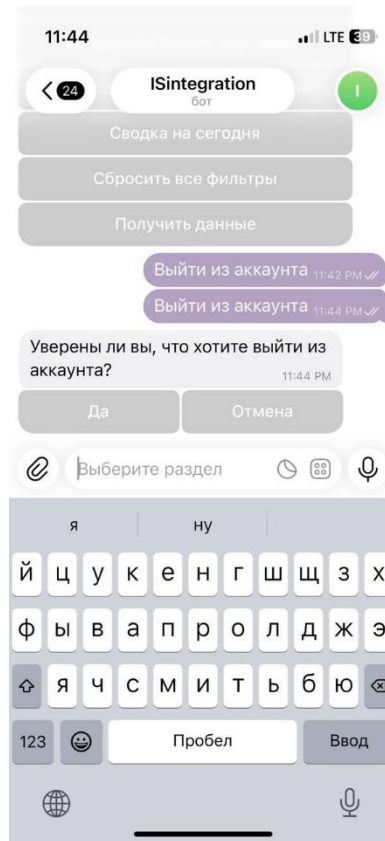


Рисунок 30. Выход из аккаунта

При нажатии на кнопку «Да». Доступ к Главному меню прекратится, и пользователь вернется на момент авторизации. При нажатии «Отмена» все возвращается к обычному состоянию.

6.3.2. Ручное тестирование API

Ручное тестирование API выполняется с использованием Swagger UI. В ходе ручного тестирования проверяется доступность эндпоинтов API, корректность обработки HTTP-запросов, структура возвращаемых JSON-ответов и обработка ошибочных ситуаций.

Перед началом испытаний серверная часть API запускается локально или на сервере. После запуска проверяется доступность интерактивной документации Swagger UI. Далее выполняются тестовые запросы к основным эндпоинтам API.

6.3.2.1. Проверка доступности Swagger UI

Порядок выполнения:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. Запустить серверную часть API.
2. Открыть в браузере страницу Swagger UI.
3. Проверить наличие списка доступных эндпоинтов API.

Ожидаемый результат: страница Swagger UI открывается, список эндпоинтов API отображается корректно.

Результат выполнения: ожидаемый результат совпал с фактическим.

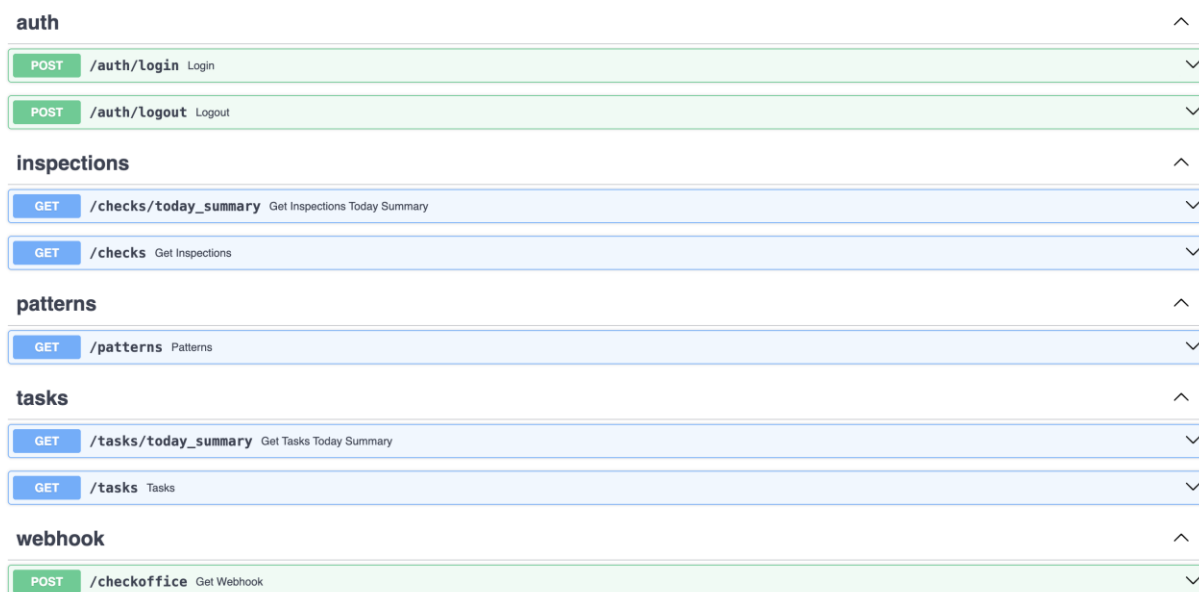


Рисунок 31. Список эндпоинтов серверной части API в Swagger UI

6.3.2.2. Проверка получения списка задач

Ожидаемый результат: API возвращает список задач, соответствующих заданным параметрам фильтрации. В случае отсутствия задач возвращается пустой список.

Результат выполнения: ожидаемый результат совпал с фактическим.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

GET

/tasks Tasks

^

Parameters

Cancel

Name

Description

user_id

required

integer

(query)

46200

priority

string | (string | null)

(query)

--

date_period_from

string | (string | null)

(\$date)

(query)

2026-04-28

date_period_to

string | (string | null)

(\$date)

(query)

2026-04-28

show_my

boolean

(query)

false

made_by_me

boolean

(query)

false

Execute

Clear

Рисунок 32. Запрос на получение списка задач

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "name": "Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан)",
  "status": "process",
  "priority": "normal",
  "deadline_at": "2026-04-28T09:19:44"
},
{
  "name": "Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан)",
  "status": "process",
  "priority": "normal",
  "deadline_at": "2026-04-28T09:19:44"
},
{
  "name": "Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан)",
  "status": "process",
  "priority": "normal",
  "deadline_at": "2026-04-28T09:19:44"
},
{
  "name": "Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан)",
  "status": "process",
  "priority": "normal",
  "deadline_at": "2026-04-28T09:19:44"
},
{
  "name": "Нарушение ограждения зоны производства работ (соблюдение техники безопасности, безопасность граждан)",
  "status": "process",
  "priority": "normal",
  "deadline_at": "2026-04-28T09:19:44"
}
}
```

Download

Рисунок 33. Результат выполнения запроса на получение списка задач

6.3.2.3. Проверка получения списка проверок

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-1

Ожидаемый результат: API возвращает список проверок, соответствующих заданным параметрам фильтрации. В случае отсутствия проверок возвращается пустой список.

Результат выполнения: ожидаемый результат совпал с фактическим.

GET /checks Get Inspections

Parameters

Cancel

Name	Description
user_id * required integer (query)	46200
date_at_from string (string null)(\$date) (query)	2026-04-28
date_at_to string (string null)(\$date) (query)	2026-04-28
finished_at_from string (string null)(\$date) (query)	finished_at_from
finished_at_to string (string null)(\$date) (query)	finished_at_to
deadline_at_from string (string null)(\$date) (query)	deadline_at_from
deadline_at_to string (string null)(\$date) (query)	deadline_at_to

Рисунок 34. Запрос на получение списка проверок

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "items": [
    {
      "name": "СП_ул. Приречная, напротив д. 1, 3, 5",
      "pattern_name": "Катки Сезонная инфраструктура 2026",
      "status": "completed",
      "date_at": "2026-04-28T19:26:00",
      "deadline_at": "2026-04-29T01:59:00"
    },
    {
      "name": "Б0ДХ26_Слободской переулк",
      "pattern_name": "Приемка бытового городка",
      "status": "completed",
      "date_at": "2026-04-28T15:18:00",
      "deadline_at": "2026-04-29T01:59:00"
    },
    {
      "name": "ОДХ_9-я ул.Соколиной Горы",
      "pattern_name": "Уборка территории ОДХ",
      "status": "completed",
      "date_at": "2026-04-28T13:35:00",
      "deadline_at": "2026-04-29T15:35:00"
    },
    {
      "name": "ОДХ_2-й Варшавский пер."
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

Рисунок 34. Результат выполнения запроса на получение списка проверок

6.3.2.4. Проверка получения сводной информации по задачам

Ожидаемый результат: API возвращает сводную информацию по задачам на текущую дату в структурированном формате JSON.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Результат выполнения: ожидаемый результат совпал с фактическим.

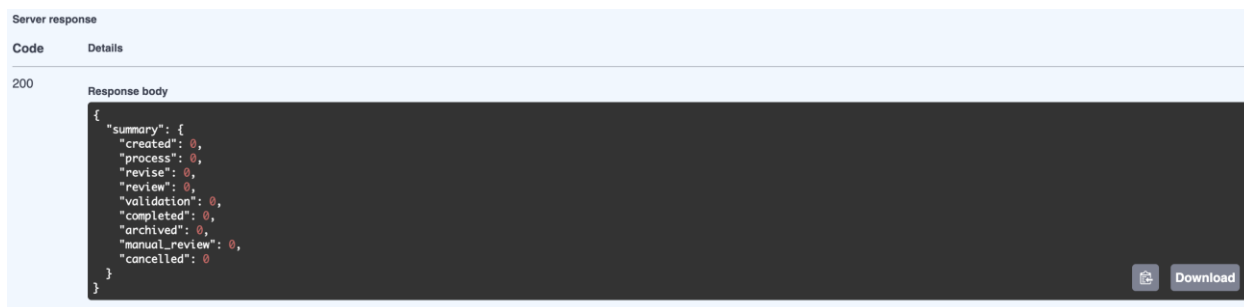


Рисунок 35. Результат выполнения запроса на получение сводной информации по задачам

6.3.2.5. Проверка получения сводной информации по проверкам

Ожидаемый результат: API возвращает сводную информацию по проверкам на текущую дату в структурированном формате JSON.

Результат выполнения: ожидаемый результат совпал с фактическим.

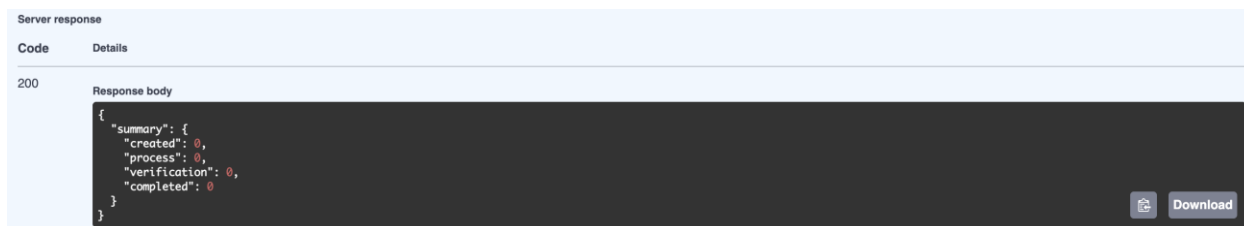


Рисунок 36. Результат выполнения запроса на получение сводной информации по проверкам

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

12. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
14. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
15. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
16. CheckOffice : официальный сайт программного продукта. [Электронный ресурс]. – URL: <https://checkoffice.ru> (дата обращения: 11.05.2026).
17. Справочный центр CheckOffice. Public API и вебхуки. [Электронный ресурс]. – URL: <https://help.checkoffice.ru/> (дата обращения: 11.05.2026).
18. Telegram Bot API : официальная документация. [Электронный ресурс]. – URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата обращения: 11.05.2026).
19. Aiogram Documentation : официальная документация фреймворка aiogram. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.aiogram.dev/> (дата обращения: 11.05.2026).
20. FastAPI Documentation : официальная документация фреймворка FastAPI. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
21. HTTPX Documentation : официальная документация HTTP-клиента HTTPX. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.python-httpx.org/> (дата обращения: 11.05.2026).
22. Pydantic Documentation : официальная документация библиотеки Pydantic. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.pydantic.dev/> (дата обращения: 11.05.2026).
23. Pytest Documentation : официальная документация средства автоматизированного тестирования pytest. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.pytest.org/> (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

24. Pytest-asyncio Documentation : документация библиотеки pytest-asyncio. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pytest-asyncio.readthedocs.io/> (дата обращения: 11.05.2026).
25. PostgreSQL Documentation : официальная документация системы управления базами данных PostgreSQL. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).
26. Psycopg Documentation : официальная документация библиотеки psycopg. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).
27. Python-dotenv Documentation : документация библиотеки python-dotenv. [Электронный ресурс]. – URL: <https://saurabh-kumar.com/python-dotenv/> (дата обращения: 11.05.2026).
28. ReportLab User Guide : документация библиотеки ReportLab. [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.reportlab.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
29. Проект «Telegram-bot-ISintegration» : репозиторий исходного кода и программной документации [Электронный ресурс]. – GitHub, 2026. – URL: <https://github.com/glebbruh/Telegram-bot-ISintegration> (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ПМИ 01-				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и